

1) ① Ученая $f(z)$ yдoлн:

1) $\operatorname{Re} f(z) = e^{-3y} \cos 3x + 4xy$

2) $f(0) = 1 + 4i$

а) Нoиру $\operatorname{Im} f(z)$; б) $f(z)$ чeрeз z .

1) Т.в. $f(z)$ yдoлн $\Rightarrow$ пeр. вo вeeи плoскocти

$u_x = v_y ; u_y = -v_x$

$u_x = -3e^{-3y} \sin 3x + 4y$

$\Rightarrow v = e^{-3y} \sin 3x + 2y^2 + h(x)$

2) $v_x = 3e^{-3y} \cos 3x + h'(x) = -4y \equiv$

$\equiv 3e^{-3y} \cos 3x - 4x$

вe что coдepжит y дoлжно yнy.

$\Rightarrow h(x) = -2x^2 + C \in \mathbb{R}$

3) $f(z) = (e^{-3y} \cos 3x + 4xy) + i(e^{-3y} \sin 3x + 2y^2 -$

$2x^2 + C)$ $1 + 4i = 1 + iC \Rightarrow \underline{C = 4}$.

$\uparrow$
 $f(0)$

$f(z) = 2u\left(\frac{z}{2}, \frac{z}{2i}\right) - \overline{f(0)} =$

$= 2iv\left(\frac{z}{2}, \frac{z}{2i}\right) + \overline{f(0)}$

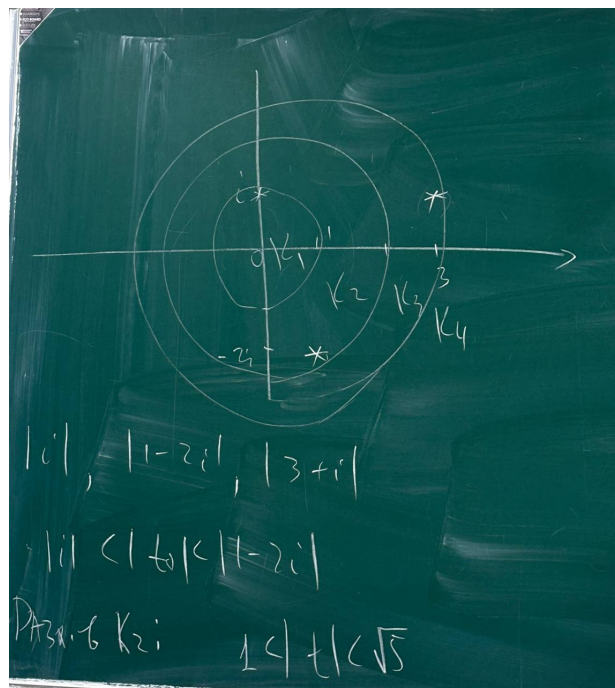
$\uparrow$ формула для б)

N2 ④ $f(z) = \frac{i}{z+3i} - \frac{z+4}{z^2-z-2} \in$ б.п. лoд. пo cт. $z+1+i$
б $K \rightarrow z_0 = i-2$

$\ominus \frac{i}{z+3i} + \frac{1}{z+1} - \frac{2}{z-2} ; t = z+1+i$

$g(t) = f(t-1-i) = \left(\frac{i}{t-1+2i}\right) + \left(\frac{1}{t-i}\right) - \left(\frac{2}{t-3-i}\right)$

$t_0 = z_0+1+i = 2i$



$\frac{1}{1-u} = \sum u^n$

$\omega_1 = -\frac{i}{1-2i}t = \frac{-i}{(1-2i)(1-\frac{t}{2i})} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{it^n}{(1-2i)^{n+1}}$

$\omega_2 = \frac{1}{t(1-i/t)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{i^n}{t^{n+1}}$

$\omega_3 = \frac{2}{3+i-t} = \frac{2}{3+i} \cdot \frac{1}{1-\frac{t}{3+i}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2t^n}{(3+i)^{n+1}}$

Оuбeдн: $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{i^n}{(z+1+i)^{n+1}} + \sum \left[\frac{i}{(1-2i)^{n+1}} + \frac{2}{(3+i)^{n+1}} \right] (z+1+i)^n$

б $K = \{z: 1 < |z+1+i| < \sqrt{5}\}$

$$23 \text{ ④ } f(z) = \frac{\sinh\left(\frac{z^{10}}{z-2}\right)}{(1-\operatorname{ch} z)^2} = \frac{g_1(z)}{g_2(z)}$$

Нужно g_2 :

$$\cos(iz) = 1; \quad z_k = 2\pi ki$$

$$z_k = 2\pi ki$$

$$\text{где } 1 - \operatorname{ch} z = \sinh H_2 = 1 \text{ где } (1 - \operatorname{ch} z)^2 = \sinh H_4$$

$$(1 - \operatorname{ch} z)' = -\sinh z = 0$$

$$(1 - \operatorname{ch} z)'' = -\operatorname{ch} z \neq 0$$

$$\text{Плюс } \sinh\left(\frac{z^{10}}{z-2}\right) = 0 \text{ при } z = z_k$$

$$\frac{(2\pi ki)^{10}}{2\pi ki - 2} = \pi n$$

$$n = 0 \rightarrow k = 0$$

$$n \neq 0 \Rightarrow \text{нечисл. (числ. } \in \mathbb{R}, \text{ знамен. } \in \mathbb{C})$$

$$g_1(z) = 0; \quad g_2(z) = z^9 h(z) \text{ и т.д. } \Rightarrow z_k \text{ zeros H10 числ.}$$

$$z_k - \text{H10 числ. и H4 знамен. } \Rightarrow z_k - \text{yos}$$

$$\lim_{z \rightarrow 2} \sinh\left(\frac{z^{10}}{z-2}\right) \neq$$

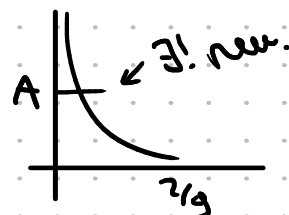
$$\text{Докажем, что } \lim_{t \rightarrow +0} \sinh\left(\frac{(t+2)^{10}}{t}\right) \neq$$

$$\text{Докажем: } f(t) = \frac{(t+2)^{10}}{t} \text{ монотонно убывает на } (0, 2/9)$$

$$f(1) = A, \text{ где } A \text{ — const.}$$

$$\# f(t) = \pi n \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0$$

$$f(t) = \pi/2 + 2\pi n \rightarrow 0$$



Обмен: $403 - yos$; $420ki3 - \pi n$; $4\pi 3 - \text{nos}$;
 $423 - \text{cos}$

$$24 \text{ (4)} \oint_{|z|=1} \frac{(z-5)e^{\frac{35}{2z-1i}}}{iz-2} \quad OS = \{-2i; -1/2; \infty\}$$

$$= 2\pi i \operatorname{res}_{-1/2} f = -2\pi i (\operatorname{res}_{-2i} + \operatorname{res}_{\infty}) f$$

$$\operatorname{res}_{-2i} = \frac{(z-5)e^{\frac{35}{2z-1i}}}{i} \Big|_{z=-2i} = 2-i5$$

$$\operatorname{res}_{\infty} f? \quad h(z) = e^{\frac{35}{2z-1i}} = e^{\frac{35}{2z} \cdot \frac{1}{1+1/2z}} \quad \textcircled{=}$$

$$h \text{ mer. f. } |z| > 1/2$$

$$\uparrow \frac{1}{1+u} = 1 - u + \dots$$

$$\textcircled{=} e^{\frac{35}{2z}} (1 - \frac{1}{2z} + \dots) = [e^w = 1 + w + \dots] = 1 + \frac{35}{2z} + O(1/z^2) \quad (1)$$

$$\frac{z-5}{iz-2} = -i \frac{1-5z}{1-2iz} \quad \uparrow \quad = -i(1-5/z)(1+2/z + O(1/z^2)) \quad (2)$$

$|z| > 2$

$$(1) \cdot (2) = f(z) = -i(1 + (-2i-5)1/z + \dots)(1 + \frac{35}{2z} + \dots)$$

$$\Rightarrow C_{-1} = -2 + 5i - \frac{35i}{2} = -2 - \frac{5i}{2}$$

$$\Rightarrow \operatorname{res}_{\infty} f = 2 + \frac{5i}{2} \quad \Rightarrow \text{Ouklee}$$

$$25 \text{ (4)} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos 2x}{(x^2-4x+5)^2} dx \quad \uparrow \quad \operatorname{Re} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{2ix}}{(z^2-4z+5)^2} dz \quad \textcircled{=}$$

$\swarrow$ $\begin{matrix} \text{unpolar.} \\ z=2+i; \quad d=2>0 \end{matrix}$
 $\searrow$ $\begin{matrix} \text{unpolar, re B zhen} \\ \text{over unpol. wchen} \end{matrix}$

$$\textcircled{=} \operatorname{Re} \left[2\pi i \operatorname{res}_{2+i} \frac{e^{2iz}}{(z^2-4z+5)^2} \right] \quad \text{--- } \pi_2$$

$$\text{Ouklee. } I = \frac{35}{2} \cdot e^{-2} \cos 4$$

$$26 \text{ (4)} (e^{2z} + 1)(z^4 + 3z^3 - z + 5) = 0$$

$$\text{Korru uklee ukpne yp. B } |z| < 2$$

$\swarrow$ $\begin{matrix} \text{ya. uk ukpnyel} \end{matrix}$

$$e^{2z} + 1 = 0 \Leftrightarrow z = \frac{i\pi}{2} + i\pi k \quad - \text{ B } |z| < 2$$

$\swarrow$ $\begin{matrix} \text{ukp } k=0 \text{ u } -1 \end{matrix}$

$$z = \frac{i\pi}{2}; -\frac{i\pi}{2} \quad \text{--- H1 gne Bceu Bepnyen}$$

Решим м. Рунге

$$f(z) = 3z^3; \quad g(z) = z^4 - z + 5$$

$$|g(z)| \underset{|z|=2}{\leq} |z^4| + |-z| + |5| = 16 + 2 + 5 = 23 < 24 = |3z^3|$$

$\Rightarrow$ 3 корня во вш. плоскости

$$\text{Объем: } N = 2 + 3 = 5$$

Согласно
теореме

Рр. $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x \, dx}{x^2 - 4x + 1 - 4i}$ ← корни: $-i; 4+i$

$$I_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{\dots} dx; \quad I_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-ix}}{\dots} dx$$

$$I_1 = 2\pi i \operatorname{res}_{4+i} \frac{e^{iz}}{z^2 - 4z + 1 - 4i}; \quad I_2 = -2\pi i \operatorname{res}_{-i} \frac{e^{-iz}}{\dots}$$

и м.г.

Рр. $I = \oint_{|z|=1} z^6 \exp\left(\frac{1}{3z^4 + z^2 + z - 1}\right) dz$

← можно решить с м. о.н. Рунге
случаю нуля в $|z| < 1$

Решим $f(z) = 3z^3; \quad g(z) = z^2 + z - 1$

$$|g(z)| = |z| \cdot |z - z^{-1} + 1| = |z - e^{i\varphi}| = |e^{i\varphi} - e^{-i\varphi} + 1| =$$
$$= |2i \sin \varphi + 1| = \sqrt{4 \sin^2 \varphi + 1} \leq \sqrt{5} \leq 3 = |f(z)|$$

Все корни находятся вне

$$\Rightarrow I = -2\pi i \operatorname{res}_0 f$$